L1 · Pasul 5 — Deploy pe un server AWS

Flavius · același docker-compose.yaml de la pasul 4, pornit pe un EC2 Ubuntu din internet

La final, cele trei API-uri și `mysql` rulează pe un server AWS, iar Swagger-ul îl deschizi din browser pe `http://IP-SERVER:8111`, `:8104`, `:8105`. Pe server nu copiezi cod: doar `docker-compose.yaml`, imaginile vin de pe Docker Hub. Același terminal: VS Code, profilul **WSL: Ubuntu**. **IP-SERVER** = **Public IPv4 address** al instanței; îl înlocuiești peste tot.

1. Instanța EC2

Ai nevoie de un cont AWS (`aws.amazon.com` → **Create account**, planul **Free**; cere card). În consolă, sus-dreapta, alegi regiunea **Europe (Frankfurt) eu-central-1** și rămâi pe ea la toți pașii.

Pe `console.aws.amazon.com` → **EC2** → **Launch instance**:

1. **Name**: `devops-initiere` · **AMI**: **Ubuntu Server 24.04 LTS** · **Instance type**: `t3.small`.
2. **Key pair** → **Create new key pair**: nume `cheie`, **.pem** → se descarcă `cheie.pem` în `Downloads`.
3. **Network settings** → **Edit**: la regula SSH (port `22`) **Source type** = **My IP**; **Add security group rule** de trei ori: **Custom TCP**, porturile `8111`, `8104`, `8105`, fiecare cu **My IP**. `3306` nu îl deschizi.
4. **Configure storage**: `20` GiB → **Launch instance**.

Trebuie să vezi: în **Instances**, `devops-initiere` cu **Running**; din detalii copiezi **Public IPv4 address**.

2. Cheia și SSH

```
mkdir -p ~/.ssh
cp /mnt/c/Users/*/Downloads/cheie.pem ~/.ssh/
chmod 400 ~/.ssh/cheie.pem
ssh -i ~/.ssh/cheie.pem ubuntu@IP-SERVER
```

Trebuie să vezi: la prima conectare `Are you sure you want to continue connecting` → scrii `yes`, apoi promptul `ubuntu@ip-172-31-…:~$` : de aici ești pe server.

Capcană: `UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!` → folosești cheia direct din `/mnt/c/…`; o iei pe cea din `~/.ssh`, după `chmod 400`. `Connection timed out` → IP-ul tău s-a schimbat: **EC2** → **Instances** → `devops-initiere` → tab-ul **Security** → link-ul de sub **Security groups** → **Edit inbound rules** → la fiecare regulă (`22`, `8111`, `8104`, `8105`) **Source** = **My IP** → **Save rules**.

3. Docker Engine pe server

Pe server, varianta oficială de pe `docs.docker.com/engine/install/ubuntu`:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \
  docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
sudo docker run hello-world
```

Trebuie să vezi: la final `Hello from Docker!`.

```
sudo usermod -aG docker ubuntu
exit
```

Te reconectezi cu același `ssh -i ~/.ssh/cheie.pem ubuntu@IP-SERVER`, apoi:

```
docker compose version
mkdir -p ~/devops-initiere
```

Trebuie să vezi: `Docker Compose version v…`, fără `sudo`. Dacă apare `permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket`, nu te-ai reconectat după `usermod`.

Serverul are 2 GiB de RAM, prea puțin pentru `mysql` și trei API-uri Spring Boot; adaugi 2 GB de swap, care rămâne și după repornire:

```
sudo fallocate -l 2G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
free -h
```

Trebuie să vezi: la `free -h`, rândul `Swap:` cu `2.0Gi` la total.

4. Compose-ul pe server

Al doilea terminal în VS Code (**+**, tot **WSL: Ubuntu**), pe calculatorul tău, din rădăcina repo-ului:

```
cd ~/devops-initiere
scp -i ~/.ssh/cheie.pem docker-compose.yaml ubuntu@IP-SERVER:~/devops-initiere/
```

Trebuie să vezi: `docker-compose.yaml 100%`. Înapoi în terminalul cu SSH:

```
cd ~/devops-initiere
docker compose up -d
docker compose ps
```

Trebuie să vezi: imaginile se descarcă, `Container devops-initiere-mysql-1 Healthy`, apoi cele trei API-uri `Started`; în `ps` patru rânduri `Up`, cu `0.0.0.0:8111->8080/tcp`, `0.0.0.0:8104->8082/tcp`, `0.0.0.0:8105->8081/tcp`.

```
docker compose logs online-school-api
```

Trebuie să vezi: `Started OnlineSchoolCloudApiApplication in … seconds` (la fel `Started UserManagementApplication` și `Started OnlineShopSpringApplication` pentru celelalte două).

Capcană: `pull access denied` doar pe server → repository-ul de pe Docker Hub e **Private**: dai `docker login` pe server și repeți `docker compose up -d`. Un API cu `Restarting (137)` în `ps` → nu ai pus swap-ul de la pasul 3.

5. Swagger din browser

În browser-ul din Windows deschizi pe rând:

```
http://IP-SERVER:8111/swagger-ui.html
http://IP-SERVER:8104/swagger-ui.html
http://IP-SERVER:8105/swagger-ui.html
```

Trebuie să vezi: `User Management API`, `Online Shop API`, `Online School Cloud API`; pe `8111`, `GET /api/users` → **Try it out** → **Execute** dă `200` cu cei 5 useri. Dacă pagina se încarcă la nesfârșit, portul lipsește din security group sau IP-ul tău s-a schimbat (vezi capcana de la pasul 2).

6. Oprește instanța

```
exit
```

În consola EC2, în aceeași regiune ca la lansare (**eu-central-1**) → **Instances** → bifezi `devops-initiere` → **Instance state** → **Stop instance**. **Trebuie să vezi:** **Stopping**, apoi **Stopped**. Stopped nu mai costă pentru server, dar discul de 20 GiB se plătește în continuare (~1,6 $/lună); când termini L1, dai **Instance state** → **Terminate instance**. La **Start instance** containerele pornesc singure (`restart: unless-stopped`), dar **Public IPv4 address** e altul: îl iei din nou din consolă.

Gata când…

`docker compose ps` pe server arată patru containere `Up`, Swagger-ul se deschide pe `IP-SERVER` la `8111`, `8104`, `8105`, iar instanța e **Stopped**.

În `notite-L1.txt` (rădăcina repo-ului) adaugi un rând: *Pasul 5: pe server am copiat doar docker-compose.yaml, imaginile au venit de pe Docker Hub; security group-ul deschide 22 și porturile API-urilor doar pentru IP-ul meu; la final dau Stop, iar când termin L1 dau Terminate, ca să nu plătesc discul.*